



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1 Actividad Evaluada 3 - Componentes Y Lógica Proposicional

Jueves 09-Abril-2026

Instrucciones

Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 09-Abril, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

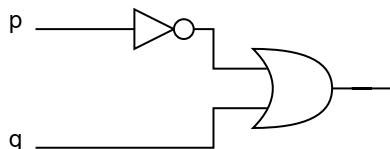
Parte 1. La siesta de DCCin (3pts)

Es otra jornada pesada de estudios, y decides tomarte un pequeño descanso, así que vas directo a relajarte dentro del campus. Pero en medio del camino tus planes se ven interrumpidos: te encuentras con **Yadran** intentando despertar a DCCin.

Te cuenta que DCCin decidió tomar una siesta, pero mientras lo hacía algunos de sus componentes se dañaron. Entonces te pasa unos diagramas para que vayan a buscarlos a los mágicos cajones de componentes de **Arquitectura de Computadores**. El problema es que estos componentes no tienen nombre en los cajones, así que tendrás que escribir la proposición lógica que los represente y su tabla de verdad, para poder probarlos antes de llevárselos al buen amigo vecino DCCin.

Ejemplo:

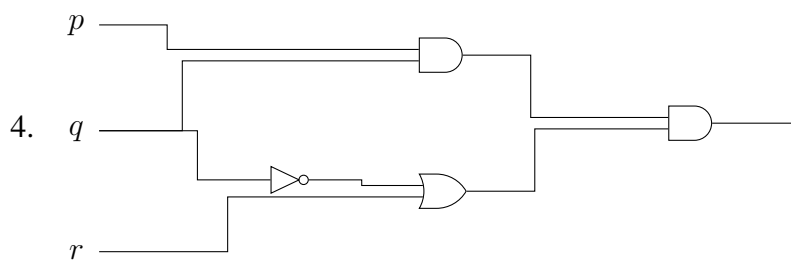
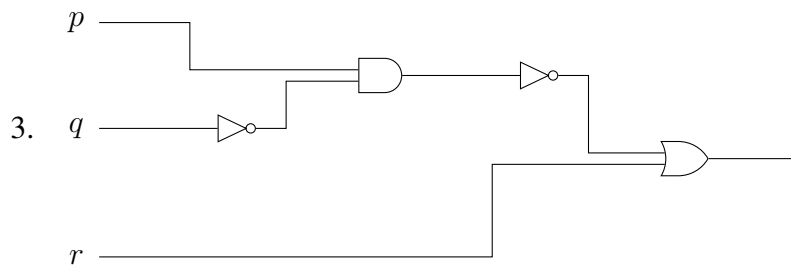
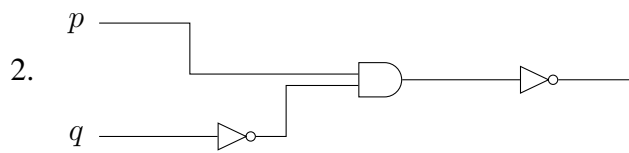
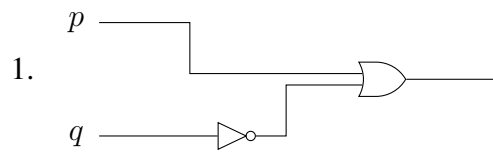
Diagrama:



Proposición Lógica: $\neg p \vee q$

Tabla de Verdad:

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1



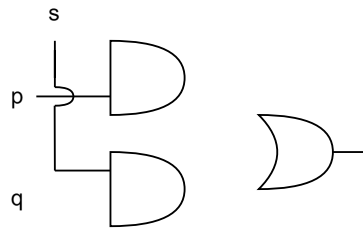
Parte 2. El amigo de DCCin (3pts)

¡Lograron despertar a DCCin! Así que decides volver a tomar tu merecido descanso. Pero parece que DCCin no está muy de acuerdo con tu plan: despierta algo alterado, diciendo que llegará tarde a ayudar a un amigo.

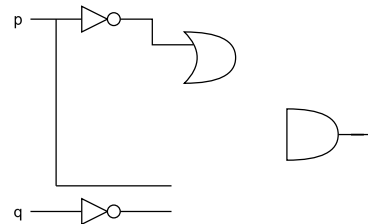
Te comenta que este amigo tuvo un pequeño incidente gracias al encuentro con cierto personaje, incidente al que le llaman **Death By Glamour**. Ahora te tocará ayudar a DCCin a reconstruir los circuitos dañados (e incompletos), para que su amigo pueda volver a los escenarios.

Las proposiciones lógicas y diagramas incompletos que recibes son los siguientes:

■ $(\neg s \wedge p) \vee (s \wedge q)$



■ $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$



■ $\neg(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$

